

Informe: Circuitos Resistivos y Ley de Ohm

Práctica de Laboratorio No. 2

Maria Paula Mejía Vásquez, Cristian Alejandro Guarín Marín

Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Circuitos Eléctricos I – Universidad de Antioquia

Periodo 2026-2

paula.mejia3@udea.edu.co, cristian.guarinm@udea.edu.co

Resumen—Este informe presenta el desarrollo de la Práctica de Laboratorio No. 2, en la que se verifican de manera experimental la ley de Ohm y las técnicas de simplificación de circuitos resistivos (serie, paralelo y transformación delta-estrella). Se calculan en primer lugar la resistencia equivalente y la corriente suministrada por la fuente para tres circuitos —una conexión puramente paralela, una puramente serie y una red mixta tipo puente— y se comparan dichos resultados con los obtenidos mediante simulación en LTspice y con las mediciones tomadas sobre el montaje físico en protoboard. Los tres conjuntos de resultados presentan una concordancia adecuada, con diferencias atribuibles principalmente a la tolerancia de los resistores comerciales, a la resistencia de contacto introducida por el montaje y, en el circuito mixto, al mayor número de conexiones requeridas.

Index Terms—Ley de Ohm, circuitos resistivos, resistencia equivalente, conexiones serie-paralelo, transformación delta-estrella, LTspice.

I. INTRODUCCIÓN

La ley de Ohm y las reglas de asociación de resistores en serie y en paralelo permiten predecir el comportamiento de una red resistiva a partir de los valores nominales de sus componentes. Sin embargo, los valores reales de los resistores comerciales, las condiciones de la fuente de alimentación y la calidad de las conexiones en el montaje físico introducen diferencias respecto a los valores calculados teóricamente. En esta práctica dichas diferencias se cuantifican comparando tres etapas de un mismo análisis: el cálculo previo, la simulación en LTspice y la medición directa sobre el montaje en protoboard, para tres circuitos de complejidad creciente: uno en paralelo, uno en serie y uno mixto que requiere una transformación delta-estrella.

II. OBJETIVOS

II-A. Objetivo general

Verificar experimentalmente la ley de Ohm y la simplificación de circuitos resistivos en configuraciones serie, paralelo y mixta, contrastando los valores calculados, simulados y medidos.

II-B. Objetivos específicos

- Medir con el multímetro los valores reales de los resistores empleados y compararlos con sus valores nominales.
- Calcular, mediante asociaciones serie-paralelo y la transformación delta-estrella, la resistencia equivalente y la

corriente suministrada por la fuente en los tres circuitos propuestos.

- Simular en LTspice los tres circuitos y obtener la corriente y el voltaje suministrados por la fuente mediante un análisis de punto de operación (.op).
- Realizar el montaje físico de los tres circuitos en protoboard y medir la resistencia equivalente, el voltaje y la corriente de cada uno.
- Comparar los resultados calculados, simulados y medidos, e identificar las causas de las diferencias encontradas.

III. MATERIALES Y COMPONENTES UTILIZADOS

Para el desarrollo de la práctica se emplearon los siguientes materiales: protoboard, multímetro, fuente de voltaje ajustada a $v_s = 5\text{ V}$, cables de conexión y cinco resistores de valores comerciales distintos, seleccionados dentro del rango de $330\ \Omega$ a $4.7\text{ k}\Omega$ con potencia de $1/4\text{ W}$: $R_a = 680\ \Omega$, $R_b = 2200\ \Omega$, $R_c = 470\ \Omega$, $R_d = 1500\ \Omega$ y $R_e = 330\ \Omega$.

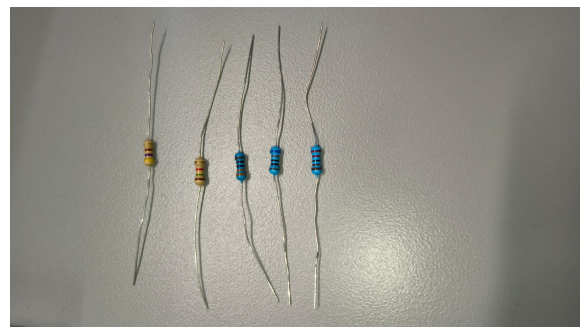


Figura 1. Resistores R_a a R_e empleados en la práctica, donde se aprecia el código de colores de cada uno.

La Tabla I presenta el valor nominal de cada resistor, su tolerancia, el rango de valores esperado según el código de colores, el valor medido con el multímetro antes del montaje de los circuitos y la desviación respecto al valor nominal.

Cuadro I
TABLA VALORES MEDIDOS DE RESISTENCIA

Resistor	Nominal	Rango esperado	Medido	Desviación
R_a	680 Ω (1 %)	[673.2, 686.8] Ω	666 Ω	-2.06 %
R_b	2200 Ω (1 %)	[2178, 2222] Ω	2137 Ω	-2.86 %
R_c	470 Ω (5 %)	[446.5, 493.5] Ω	462 Ω	-1.70 %
R_d	1500 Ω (5 %)	[1425, 1575] Ω	1500 Ω	0.00 %
R_e	330 Ω (1 %)	[326.7, 333.3] Ω	330 Ω	0.00 %

Los resistores R_c , R_d y R_e midieron dentro de su banda de tolerancia nominal. Los resistores R_a y R_b , ambos de precisión (1 %), midieron levemente por debajo del límite inferior de su rango (7.2 Ω y 41 Ω respectivamente); dado que la desviación es pequeña y de 1 a 3 %, se atribuye a un ligero error de calibración del multímetro empleado o a una deriva menor del valor real del resistor, y no compromete el resto del análisis.

IV. TRANSFORMACIÓN DELTA-ESTRELLA Y ESTRELLA-DELTA

Una red de tres resistencias conectada en delta puede reemplazarse por una red equivalente en estrella entre los mismos tres terminales, y viceversa, conservando las corrientes y tensiones observables desde los terminales externos. Para la transformación delta-estrella, cada resistencia de la estrella se obtiene como el producto de las dos resistencias delta adyacentes a su terminal, dividido entre la suma de las tres resistencias delta. Para la transformación estrella-delta, cada resistencia delta se obtiene dividiendo la suma de los productos de las resistencias de estrella tomadas de dos en dos entre la resistencia de estrella opuesta al lado calculado. Esta transformación se empleó para simplificar el circuito mixto de la Figura 10 (Sección VII), transformando la delta formada por R_a , R_b y R_c en su estrella equivalente.

Definiendo $S = R_a + R_b + R_c$, con R_1 , R_2 y R_3 los brazos de la estrella hacia los nodos superior, izquierdo y derecho, respectivamente,

$$R_1 = \frac{R_a R_b}{S}, \quad R_2 = \frac{R_a R_c}{S}, \quad R_3 = \frac{R_b R_c}{S}. \quad (1)$$

De forma análoga, definiendo $P = R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1$, la transformación estrella-delta está dada por

$$R_a = \frac{P}{R_3}, \quad R_b = \frac{P}{R_2}, \quad R_c = \frac{P}{R_1}. \quad (2)$$

V. CIRCUITO DE LA FIGURA 2: CONEXIÓN EN PARALELO

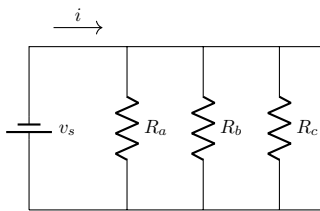


Figura 2. Elementos circuitales en paralelo.

Los tres resistores empleados fueron $R_a = 680 \Omega$, $R_b = 2200 \Omega$ y $R_c = 470 \Omega$, con una fuente $v_s = 5 \text{ V}$.

V-A. Cálculo previo

El resistor equivalente vista desde la fuente se obtiene mediante la suma de inversas propia de una conexión en paralelo:

$$\frac{1}{R_{eq1}} = \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_c} = \frac{1}{680} + \frac{1}{2200} + \frac{1}{470}, \quad (3)$$

$$R_{eq1} = 246.74 \Omega. \quad (4)$$

Aplicando la ley de Ohm, la corriente suministrada por la fuente es

$$i_1 = \frac{v_s}{R_{eq1}} = \frac{5 \text{ V}}{246.74 \Omega} = 20.26 \text{ mA}. \quad (5)$$

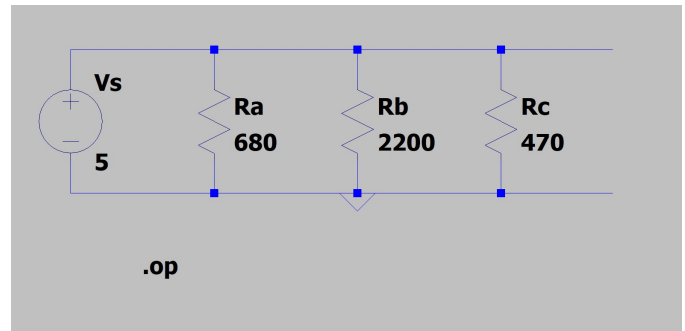


Figura 3. Esquemático simulado en LTspice del circuito de la Figura 2: $R_a = 680 \Omega$, $R_b = 2200 \Omega$ y $R_c = 470 \Omega$ conectados en paralelo entre los mismos dos nodos, con $v_s = 5 \text{ V}$.

```

--- Operating Point ---
V(n001):      5          voltage
I(Ra):        0.00735294  device_current
I(Rb):        0.00227273  device_current
I(Rc):        0.0106383   device_current
I(Vs):       -0.020264    device_current

```

Figura 4. Resultados del análisis de punto de operación (.op) para el circuito de la Figura 2: la suma de las tres corrientes de rama (7.35+2.27+10.64 mA) reproduce la corriente total $i = 20.26 \text{ mA}$ entregada por la fuente.

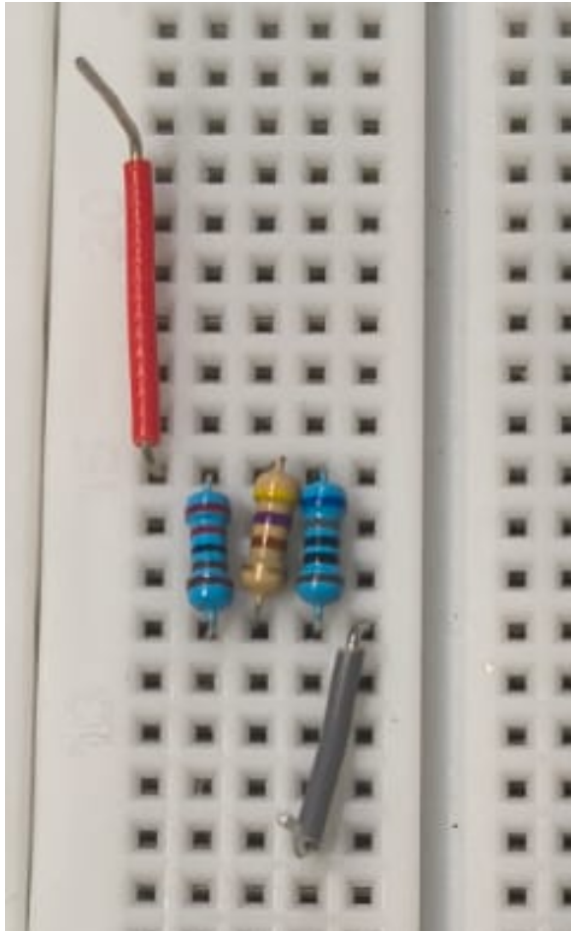


Figura 5. Montaje físico del circuito de la Figura 2 en protoboard: los tres resistores quedan uno junto al otro compartiendo el mismo par de rieles, característico de una conexión en paralelo.

Cuadro II
TABLA VALORES CIRCUITO FIGURA 2

Cálculo previo			Simulación		Montaje		
R_{eq1} (Ω)	v_s (V)	i (mA)	v_s (V)	i (mA)	R_{eq1} (Ω)	v_s (V)	i (mA)
246.74	5.00	20.26	5.00	20.264	242.60	4.70	19.10

Conclusiones

El cálculo previo y la simulación coinciden prácticamente de forma exacta (20.26 mA frente a 20.264 mA), ya que la simulación emplea los mismos valores nominales de resistencia usados en el cálculo teórico. El valor medido en el montaje ($R_{eq1} = 242.6 \Omega$) es ligeramente menor que el calculado, lo cual es consistente con que los valores reales medidos de R_a , R_b y R_c (Tabla I) son levemente menores que los nominales. Adicionalmente, el voltaje medido en la fuente durante el montaje (4.70 V) fue inferior al valor nominal de 5 V, lo que explica que la corriente medida (19.1 mA) sea menor que la esperada a pesar de la menor resistencia equivalente. En conjunto, los tres resultados concuerdan dentro de un margen razonable, y las diferencias observadas se deben a la tolerancia

de los resistores comerciales y a que la fuente no entregó exactamente 5 V durante la medición.

VI. CIRCUITO DE LA FIGURA 3: CONEXIÓN EN SERIE

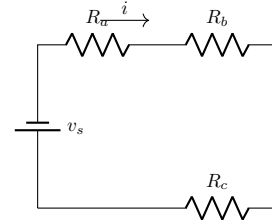


Figura 6. Elementos circuitales en serie.

Empleando los mismos resistores $R_a = 680 \Omega$, $R_b = 2200 \Omega$ y $R_c = 470 \Omega$ conectados ahora en serie, con $v_s = 5 \text{ V}$.

VI-A. Cálculo previo

El resistor equivalente vista desde la fuente se obtiene sumando directamente los tres resistores en serie:

$$R_{eq2} = R_a + R_b + R_c = 680 + 2200 + 470 = 3350 \Omega. \quad (6)$$

Aplicando la ley de Ohm, la corriente en el lazo es

$$i_2 = \frac{v_s}{R_{eq2}} = \frac{5 \text{ V}}{3350 \Omega} = 1.49 \text{ mA}. \quad (7)$$

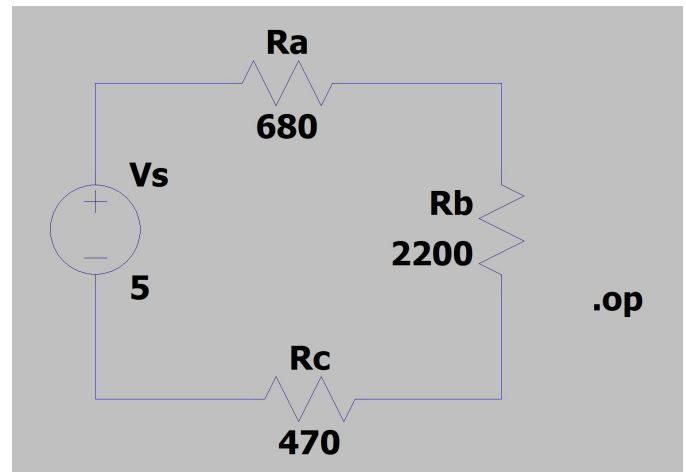


Figura 7. Esquemático simulado en LTspice del circuito de la Figura 6: R_a , R_b y R_c encadenados en un único lazo con la fuente, sin nodos compartidos entre ellos.

--- Operating Point ---			
V(n001) :	4.29851	voltage	
V(n002) :	3.28358	voltage	
V(n003) :	-0.701493	voltage	
V(n004) :	-6.1693e-25	voltage	
I(Ra) :	-0.00149254	device_current	
I(Rb) :	-0.00149254	device_current	
I(Rc) :	0.00149254	device_current	
I(Vs) :	-0.00149254	device_current	

Figura 8. Resultados del análisis de punto de operación (.op) para el circuito de la Figura 6: las cuatro corrientes reportadas (R_a , R_b , R_c y v_s) son iguales entre sí (1.49254 mA), como corresponde a una malla en serie.

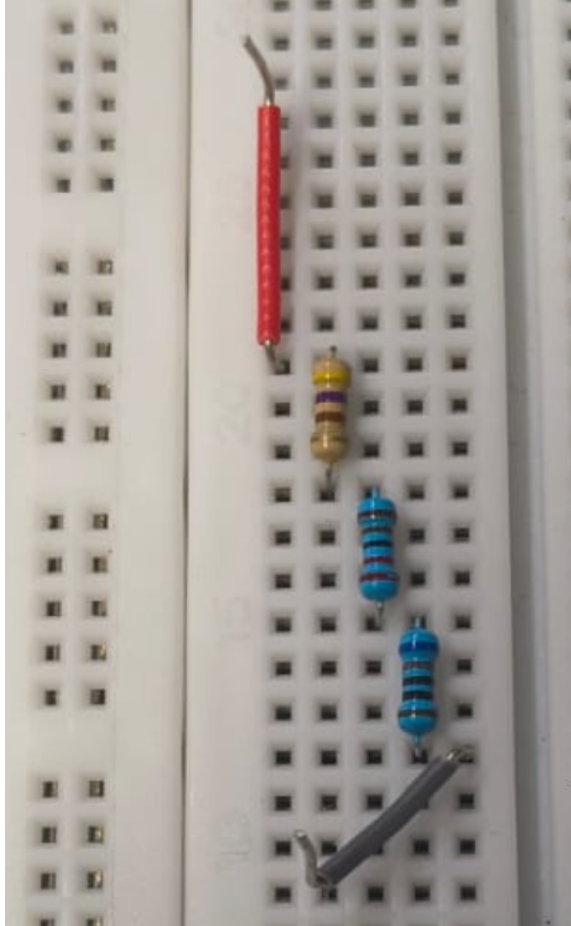


Figura 9. Montaje físico del circuito de la Figura 6 en protoboard: los tres resistores quedan encadenados uno a continuación del otro en una misma columna, característico de una conexión en serie.

Cuadro III
TABLA VALORES CIRCUITO FIGURA 3

Cálculo previo			Simulación		Montaje		
R_{eq2} (Ω)	v_s (V)	i (mA)	v_s (V)	i (mA)	R_{eq2} (Ω)	v_s (V)	i (mA)
3350.00	5.00	1.49	5.00	1.493	3270.00	4.97	1.49

Conclusiones

Al igual que en el circuito paralelo, el cálculo previo y la simulación prácticamente coinciden (1.49 mA frente a

1.493 mA). En el montaje, la resistencia equivalente medida (3270 Ω) resultó levemente menor que la nominal (3350 Ω), y el voltaje de la fuente (4.97 V) también estuvo por debajo del valor ideal. Sin embargo, ambos efectos se compensan parcialmente: al ser una configuración en serie, la corriente medida (1.49 mA) resultó prácticamente idéntica a la calculada y simulada. Esto confirma que, para esta configuración, la ley de Ohm predice adecuadamente el comportamiento del circuito y que las pequeñas variaciones en los valores reales de los resistores y en el voltaje de la fuente no afectan significativamente el resultado final.

VII. CIRCUITO DE LA FIGURA 4: RED RESISTIVA MIXTA

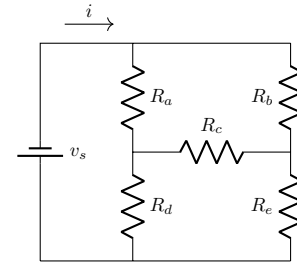


Figura 10. Circuito que requiere una transformación delta-estrella o viceversa.

Para este circuito se emplearon los cinco resistores disponibles: $R_a = 680 \Omega$, $R_b = 2200 \Omega$, $R_c = 470 \Omega$, $R_d = 1500 \Omega$ y $R_e = 330 \Omega$, con $v_s = 5$ V. Los resistores R_a , R_b y R_c forman una delta que no puede reducirse directamente mediante asociaciones serie-paralelo, por lo que se aplica la transformación de la Sección IV.

VII-A. Cálculo previo

La suma de las resistencias de la delta es

$$S = R_a + R_b + R_c = 680 + 2200 + 470 = 3350 \Omega. \quad (8)$$

Aplicando las ecuaciones (1) de transformación delta-estrella,

$$R_1 = \frac{680 \cdot 2200}{3350} = 446.567 \Omega, \quad (9)$$

$$R_2 = \frac{680 \cdot 470}{3350} = 95.403 \Omega, \quad (10)$$

$$R_3 = \frac{2200 \cdot 470}{3350} = 308.657 \Omega. \quad (11)$$

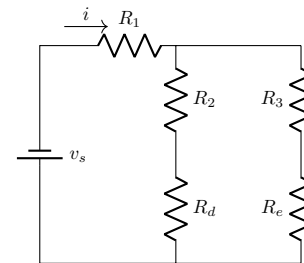


Figura 11. Circuito equivalente después de transformar la delta R_a - R_b - R_c en su estrella R_1 - R_2 - R_3 .

Con la estrella equivalente, R_2 queda en serie con R_d y R_3 queda en serie con R_e ; ambas ramas resultantes quedan en paralelo entre sí, y esa combinación queda en serie con R_1 :

$$R_2 + R_d = 95.403 + 1500 = 1595.403 \, \Omega, \quad (12)$$

$$R_3 + R_e = 308.657 + 330 = 638.657 \, \Omega, \quad (13)$$

$$\begin{aligned} R_{eq3} &= R_1 + [(R_2 + R_d) \parallel (R_3 + R_e)] \\ &= 446.567 + \frac{1595.403 \cdot 638.657}{1595.403 + 638.657} \\ &= 902.649 \, \Omega. \end{aligned} \quad (14)$$

Aplicando la ley de Ohm al circuito equivalente,

$$i_3 = \frac{v_s}{R_{eq3}} = \frac{5 \, \text{V}}{902.649 \, \Omega} = 5.539 \, \text{mA}. \quad (15)$$

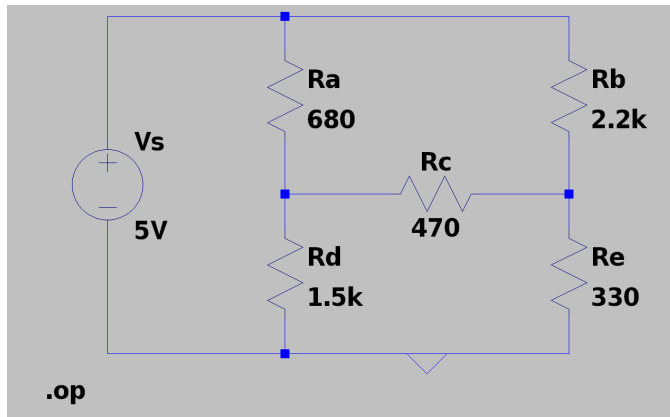


Figura 12. Esquemático simulado en LTspice del circuito de la Figura 10: es el único de los tres que emplea los cinco resistores (R_a a R_e) en la topología de puente.

--- Operating Point ---		
V(n001):	5	voltage
V(n002):	2.37528	voltage
V(n003):	1.30539	voltage
I(Ra):	0.00385988	device_current
I(Rb):	0.00167937	device_current
I(Rc):	-0.00227636	device_current
I(Rd):	0.00158352	device_current
I(Re):	0.00395573	device_current
I(Vs):	-0.00553925	device_current

Figura 13. Resultados del análisis de punto de operación (.op) para el circuito de la Figura 10: reporta las cinco corrientes de rama (R_a a R_e) y tres tensiones de nodo, y $|I(v_s)| = 5.539 \, \text{mA}$ coincide con el i_3 calculado.

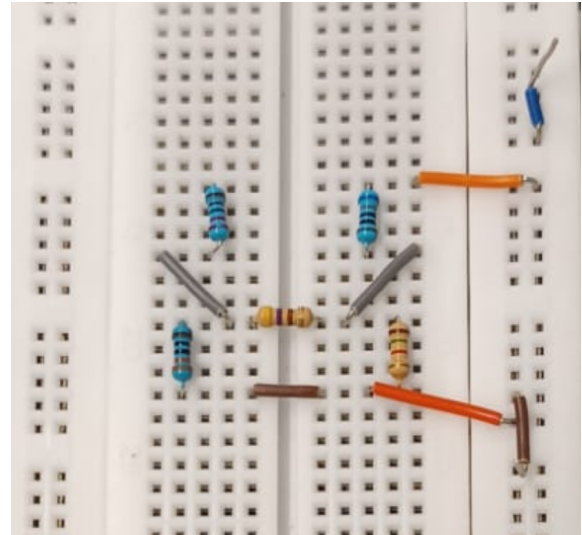


Figura 14. Montaje físico del circuito de la Figura 10 en protoboard: es el único montaje con los cinco resistores y varios cables adicionales formando la topología de puente.

Cuadro IV
TABLA VALORES CIRCUITO FIGURA 4

Cálculo previo			Simulación		Montaje		
$R_{eq3} \, (\Omega)$	$v_s \, (\text{V})$	$i \, (\text{mA})$	$v_s \, (\text{V})$	$i \, (\text{mA})$	$R_{eq3} \, (\Omega)$	$v_s \, (\text{V})$	$i \, (\text{mA})$
902.65	5.00	5.539	5.00	5.539	1187.00	4.99	4.18

Conclusiones

La simulación reprodujo casi exactamente el resultado del cálculo previo (5.539 mA en ambos casos), lo que valida tanto el cálculo manual de la transformación delta-estrella como el modelo simulado en LTspice. En contraste, el montaje físico mostró la mayor discrepancia de los tres circuitos analizados: la resistencia equivalente medida (1187 Ω) fue notablemente mayor que la calculada y simulada (902.65 Ω), y la corriente medida (4.18 mA) resultó proporcionalmente menor que la esperada (5.539 mA). Esta diferencia, mayor que la observada en los circuitos serie y paralelo, se atribuye a que la red mixta involucra cinco resistores y un mayor número de conexiones en la protoboard, lo que aumenta la probabilidad de resistencia de contacto adicional en los puntos de unión; el efecto acumulado de las tolerancias individuales de los cinco resistores también es mayor en una red de este tamaño que en las configuraciones más simples. Adicionalmente, en la Figura 14 se observa que este montaje requirió varios cables adicionales cruzados entre los resistores para formar la topología de puente, en lugar de las conexiones planas recomendadas en la guía; estas conexiones adicionales son una fuente probable de resistencia de contacto extra y podrían explicar buena parte de la diferencia observada frente al valor calculado y simulado.

VIII. CONCLUSIONES GENERALES

En los tres circuitos analizados, los resultados del cálculo previo y de la simulación en LTspice coincidieron de for-

ma prácticamente exacta, lo que confirma que los cálculos manuales de resistencia equivalente y corriente –incluida la transformación delta–estrella aplicada al circuito mixto– fueron correctos. Los resultados del montaje físico concordaron razonablemente bien con los valores teóricos en los circuitos serie y paralelo, con diferencias inferiores al 10 %, explicadas por la tolerancia de los resistores comerciales y por variaciones menores en el voltaje entregado por la fuente. La mayor diferencia se presentó en el circuito mixto de la Figura 10, donde la mayor cantidad de resistores y conexiones incrementó el efecto de la resistencia de contacto y de las tolerancias acumuladas. En general, se verificó de manera experimental la validez de la ley de Ohm y de las técnicas de simplificación de circuitos resistivos serie, paralelo y delta–estrella estudiadas en el curso teórico.

REFERENCIAS

- [1] Universidad de Antioquia, “Guía de Práctica de Laboratorio No. 2: Circuitos Resistivos y Ley de Ohm,” Departamento de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones, Medellín, Colombia, 2026.
- [2] C. K. Alexander y M. N. O. Sadiku, *Fundamentos de circuitos eléctricos*, 5.^a ed. México D.F., México: McGraw-Hill Interamericana, 2013.